

ÁLVARO LÓPEZ ÁLVAREZ

SOFTWARE ENGINEER | FULL STACK DEVELOPER

C. Poeta Artola, n.º 19, puerta 17, Valencia, España
+34 640764553
alvaro.lopez.dev@gmail.com
alerone.github.io/portfolio ← More Info
https://github.com/alerone

PROFESSIONAL PROFILE

Software Engineer with a strong background in Computer Science and a specialization in Backend Development and Distributed Architectures. Proficient in Golang and container ecosystems such as Docker, with proven Full Stack capabilities in React and TypeScript. Passionate about deep engineering topics, including compilers and network protocols, as well as building scalable products. I aim to contribute efficient solutions and clean code within a challenging development team. Not afraid to learn new technologies.

TECHNICAL SKILLS

- **Programming Languages:** Golang, TypeScript, JavaScript, Kotlin, SQL, Java, Python.
- **Backend:** Docker, NATS Messaging/Queues, PostgreSQL, REST APIs, OAuth 2.0 / JWT, HTTP/TCP fundamentals, CI/CD, Spring Boot, Kafka.
- **Frontend & UI:** React, Tailwind CSS, Three.js, HTML5, CSS3.
- **Tools & Testing:** Git, GitHub Actions, Android Studio, Unit Testing with Go testing, NeoVim.

FEATURED PROJECTS

CourseAI - AI-Powered SaaS Course Generation Platform

Full Stack Developer | Stack: Golang, React, PostgreSQL, Gemini API | course-ai-pearl.vercel.app

- Designed and developed an educational platform that generates personalized study plans, content, and exercises through integration with the Gemini API.
- Built a robust backend architecture in Golang, implementing secure JWT authentication and user management.
- Designed a relational PostgreSQL database to handle complex course-related data persistence.
- Developed a modern, responsive user interface using React, TypeScript, and Tailwind CSS.

Java Kafka + SpringBoot Course

Java Learning Project Based | Stack: Java, SpringBoot, Kafka

- Built a project-based ticketing platform using Spring Boot 3.x and Apache Kafka with an event-driven microservices architecture.
- Implemented asynchronous communication between reservation, payment, notification, and audit services using Kafka producers and consumers.

Monkey Interpreter & HTTP Server – Advanced Software Engineering

Computer Science Fundamentals | Stack: Golang, Data structures, TDD

- **Compiler/Interpreter:** Implemented a programming language called “Monkey” from scratch. Manually developed the lexer, parser using recursive descent, AST, and evaluation system with a REPL, following language design principles. Based on the book Making an Interpreter in Go.
- **HTTP/1.1 Server**: Built a web server from the TCP layer without external frameworks, manually implementing protocol parsing and basic routing.

ValenMove - Unified Public Transport App

Trabajo de Final de Grado (TFG) | Calificación: 9/10 | Stack: Android SDK, Kotlin

- Developed a native mobile application that centralizes real-time data from EMT and Metrovalencia.
- Reverse-engineered different public APIs to unify transport data, using an MVVM architecture for efficient state management.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Full-Stack Developer Intern

Feb 2024 – Julio 2024

Instituto Tecnológico de Informática (ITI) | Valencia

- Development and ongoing maintenance of the corporate personnel management application (Intranet).
- Implemented new Frontend features using React and TypeScript, improving internal usability.

Contributed to Backend development, ensuring smooth integration between services.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Master’s Degree in Computer Engineering (MUIINF)

Polytechnic University of Valencia | Currently enrolled, 2nd year

Grado en Ingeniería Informática

Universidad politécnica de Valencia | 2020-2024

- **GPA**: 8.88/10
- **Honors**: Programming; Programming Languages, Technologies and Paradigms; Automata Theory and Formal Languages; Computer Architecture; Model-Driven Development; Formal Methods; Requirements Analysis and Specification; Mobile Application Development; Software Maintenance and Evolution; Software Analysis, Validation and Debugging.



ÁLVARO LÓPEZ ÁLVAREZ

SOFTWARE ENGINEER | FULL STACK DEVELOPER

C. Poeta Artola, n.º 19, puerta 17, Valencia, España
+34 640764553
alvaro.lopez.dev@gmail.com
alerone.github.io/portfolio ← **Más información**
https://github.com/alerone

PERFIL PROFESIONAL

Ingeniero de Software con sólida formación en ciencias de la computación y especialización en Desarrollo Backend y Arquitecturas Distribuidas. Con soltura en Golang y ecosistemas de contenedores (Docker), con capacidad Full Stack demostrable en React y TypeScript. Apasionado por la ingeniería profunda (compiladores, protocolos de red) y la creación de productos escalables. Busco aportar soluciones eficientes y código limpio en un equipo de desarrollo desafiante. Sin miedo a aprender nuevas tecnologías.

HABILIDADES TÉCNICAS

- **Lenguajes de programación: Golang**, TypeScript, JavaScript, Kotlin, SQL, Java, Python.
- **Backend:** Docker, Nats (Messaging/Queues), PostgreSQL, API REST, OAuth2.0 / JWT, HTTP/TCP Fundamentals, CI/CD, SpringBoot, Kafka.
- **Frontend & UI: React, Tailwind CSS**, ThreeJS, HTML5, CSS3.
- **Herramientas & Testing:** Git, GitHub Actions, Android Studio, Unit Testing (Go testing), NeoVim.

PROYECTOS DESTACADOS

CourseAI - Plataforma SaaS de Generación de cursos con IA

Full Stack Developer | Stack: Golang, React, PostgreSQL, Gemini API | course-ai-pearl.vercel.app

- Diseño y desarrollo de una plataforma educativa que genera planes de estudio, contenido y ejercicios personalizados mediante la integración de la Gemini API.
- Arquitectura backend robusta en Golang implementando autenticación segura con JWT y gestión de usuarios.
- Diseño de base de datos relacional en PostgreSQL para persistencia compleja de información sobre cursos.
- Interfaz de usuario moderna y reactiva desarrollada con React, TypeScript y Tailwind CSS.

Java Kafka + SpringBoot Course

Aprendizaje de Java / Backend | Stack: Java, SpringBoot, Kafka

- Construcción de una plataforma de ticketing basada en microservicios event-driven con Spring Boot 3.x y Apache Kafka.
- Implementación de comunicación asíncrona entre servicios de reservas, pagos, notificaciones y auditoría mediante productores y consumidores Kafka.

Monkey Interpreter & HTTP Server – Ingeniería de Software Avanzada

Computer Science Fundamentals | Stack: Golang, Estructuras de Datos, TDD

- Compilador/Intérprete: Implementación desde cero de un lenguaje de programación propio ("Monkey"). Desarrollo manual del Lexer, Parser (Recursive Descent), AST y sistema de evaluación (REPL) siguiendo principios de diseño de lenguajes. Basado en el libro “Making an interpreter in Go”.
- Servidor HTTP 1.1: Construcción de un servidor web desde la capa TCP sin uso de frameworks externos. Implementación manual del parsing de protocolo y el routing básico.

ValenMove - App unificada de transporte público

Trabajo de Final de Grado (TFG) | Calificación: 9/10 | Stack: Android SDK, Kotlin

- Desarrollo nativo de una aplicación móvil que centraliza datos en tiempo real de EMT y Metrovalencia.
- Ingeniería inversa de APIs públicas dispares para unificación de datos y arquitectura MVVM para gestión eficiente de estados.

EXPERIENCIA PROFESIONAL

Full-Stack Developer Intern

Feb 2024 – Julio 2024

Instituto Tecnológico de Informática (ITI) | Valencia

- Desarrollo y mantenimiento evolutivo de la aplicación corporativa de gestión de personal (Intranet).
- Implementación de nuevas funcionalidades en el Frontend utilizando React y TypeScript, mejorando la usabilidad interna.
- Participación en el desarrollo Backend, asegurando la integración fluida entre servicios.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Máster en Ingeniería Informática (MUIINF)

Universidad politécnica de Valencia | cursando actualmente (2º Curso)

Grado en Ingeniería Informática

Universidad politécnica de Valencia | 2020-2024

- Nota media: 8.88/10
- Matrículas: Programación; Lenguajes, Tecnologías y Paradigmas de la Programación; Teoría de Autómatas y Lenguajes Formales, Arquitectura de Computadores; Desarrollo Dirigido por Modelos; Métodos Formales; Análisis y Especificación de Requisitos; Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles; Mantenimiento y Evolución del Software; Análisis, Validación y Depuración del Software